



Şifreleme ve Kodlama

Şifreleme ve kodlama sorularında her sembolün bir anlamı vardır: bir harf ya da bir sayı. Çocuktan, verilen tabloyu kullanarak bir kelimeyi sembollerle yazması, sembollerin değerini hesaplaması ya da gizli kuralı bulup uygulaması beklenir. Bu anlatımda beş temel kuralı, adım adım çözülmüş örnekleri ve alıştırmaları bulacaksınız.

Şifreleme ve kodlama soruları nedir?

Şifreleme soruları, bir sembol ile anlamı arasındaki eşlemeyi kurup kullanmayı ölçer; BİLSEM'e hazırlık materyallerinde sık görülen bir mantık sorusu tipidir. Soruda genellikle bir **şifre tablosu** verilir: her sembolün yanında ya da altında onun anlamı yazar.

Sembol				
Harf	S	A	F	E

AS → ?

Örnek bir şifreleme sorusu: tabloda dört sembolün harf karşılığı veriliyor; “AS” kelimesinin sembollerle nasıl yazılacağı soruluyor.

Uygulamadaki soruların çoğu üç biçimde gelir: sembolleri sayıya çevirip **hesaplamak**, bir kelimeyi sembollerle **yazmak** ve gizli bir değeri ya da **tekrar eden kuralı** bulmak. Soru hep aynıdır: “**Şifreye göre doğru cevap hangisidir?**” Çocuk bu sırada şu becerileri kullanır:

- **Eşleme:** Her sembolü tablodaki anlamıyla eşleştirmek.
- **Sıra takibi:** Harfleri ve sembolleri soldan sağa, atlamadan çevirmek.
- **Görsel dikkat:** Renk, şekil ve yön farklarını görmek.
- **İşlem:** Sembollerin değerlerini toplamak, eksik değeri bulmak.
- **Örüntü bulma:** Tekrar eden parçayı görüp devamını bulmak.

BilsemNova uygulamasında 1, 2 ve 3. sınıf için ayrı ayrı 315'er, toplam **945 şifreleme ve kodlama sorusu** var. Sorular kolay, orta ve zor olmak üzere üç seviyededir; 1. sınıfta 3, 2 ve 3. sınıfta 4 şık bulunur.

Beş temel kural

Bütün şifreleme soruları aynı beş kurala dayanır. Tablo değişir, semboller değişir; kurallar aynı kalır.

KURAL 1**Tablo bir sözlüktür**

Şifre tablosunda her sembolün **tek bir anlamı** vardır. Sembolü tabloda bulun, karşısındaki harfi ya da sayıyı okuyun. Tablo iki yönlü çalışır: sembolden anlama (**şifre çözme**) ve anlamdan sembole (**şifreleme**).

sembol				
harf	A	N	E	K

her sembolün tek bir anlamı var

 → N
sembolden harfe: şifre çözme

N → 
harften sembole: şifreleme

KURAL 2**Sırayı koru: harf harf, soldan sağa**

Bir kelimeyi şifrelerken harfleri **soldan sağa**, birini bile atlamadan tek tek çevirin. Aynı harf kelimeye iki kez geçiyorsa **aynı sembol** de iki kez yazılır: ANNE kelimesindeki iki N, yan yana iki aynı sembol olur.

soldan sağa →

kelime

A

N

N

E

şifre



aynı harf → aynı sembol

KURAL 3**Önce sayıya çevir, sonra hesapla**

Sembollerin sayı değeri verilmişse işlemi sembollerle değil, sayılarla yapın. Her sembolün altına değerini yazın, sonra toplayın. Aynı sembol iki kez geçiyorsa değeri de **iki kez** toplanır.

 = 4

 = 6

 = 3

semboller



+



+



=

?

yıldız iki kez:
4 + 4

sayılar

6

+

4

+

4

=

14

önce her sembolü sayıya çevir, sonra topla

KURAL 4**Bilinmeyeni bul, tabloya ekle**

Bir sembolün değeri verilmemişse bilinen değeri **yerine koyarak** bulun: daire = 3 ve daire + kalp = 8 ise 3 + kalp = 8, yani kalp = 5. Bulduğunuz değeri tabloya ekleyin; artık o sembolü de biliyorsunuz.

1  = 3

2  +  = 8
↓ dairenin yerine 3 koy

3 3 +  = 8

4  = 8 - 3 = 5

tablom

 = 3

 = 5 yeni

KURAL 5**Tekrar eden parçayı bul**

Bazı sorularda sayılar bir dizi hâlinde verilir ve sıradaki sayı sorulur. Dizide **aynı sırayla tekrar eden parçayı** bulun (6, 3, 8 | 6, 3, ...) ve parçanın devamını yazın. Sayıların yerine tablodaki sembolleri düşünmek tekrarı görmeyi kolaylaştırır.

 → 6  → 3  → 8

6 3 8 6 3 ? ? = 8

parça aynı parça tekrar

tekrar eden parçayı bul, devamını yaz

DİKKAT**Renge, şekle ve yöne dikkat**

Şifre tablolarında semboller yalnızca şekilleriyle değil, **renkleriyle** de ayrılır: sarı daire ile mavi dairenin değeri farklıdır. Bazı yanlış şıklarda ise sembol **ters çevrilmiştir**: sola bakan turuncu etiket, sağa bakan hâliyle aynı sembol değildir.

Sembollerini sayıya çevirmek

Bu sorularda tablo her sembole bir sayı verir: bazen bir şekle, bazen yalnızca bir renge. Soru, sembollerle yazılmış bir toplamının sonucunu sorar.

ÖRNEK 1**İki sembolün toplamı**

1. SINIF · KOLAY

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\text{beşgen} = 2 \quad \text{daire} = 8 \quad \text{bklava} = 5$$

$$\text{beşgen} + \text{bklava} = ?$$

A
6**B**
8**C**
7 ✓

1. Tablo: beşgen = 2, daire = 8, bklava = 5.

2. İşlemde beşgen ve bklava var. Değerlerini yazın: beşgen yerine 2, bklava yerine 5.

3. $2 + 5 = 7$.

A'daki 6, $2 + 5$ toplamını tutmaz. B'deki 8 dairenin değeridir; oysa işlemde daire yok. Doğru cevap C.

ÖRNEK 2**Renkler de şifre olabilir**

2. SINIF · ORTA

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\text{sarı} = 10 \quad \text{mor} = 3 \quad \text{kırmızı} = 7 \quad \text{mavi} = 4$$

$$\text{mavi} + \text{kırmızı} + \text{sarı} = ?$$

A
19**B**
21 ✓**C**
25**D**
23

1. Tabloda dört renkli daire var: sarı = 10, mor = 3, pembe = 7, mavi = 4. Şekil hep aynı; sembolü **renk** belirliyor.
2. İşlem: mavi + pembe + sarı.
3. Değerleri yerine koyun: $4 + 7 + 10 = 21$.

Mavi ile moru karıştırmamak gerekir: ikisi de daire ama değerleri farklı (4 ve 3). A'daki 19, C'deki 25 ve D'deki 23 toplamı tutmaz. Doğru cevap **B**.

ÖRNEK 3 Aynı sembol iki kez

3. SINIF · ZOR

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\square = 8 \quad \heartsuit = 7 \quad \triangle = 9 \quad \heartsuit = 2$$

$$\heartsuit + \square + \square = ?$$

A ✓
18

B
17

C
20

D
19

1. Tablo: kare = 8, turuncu etiket = 7, üçgen = 9, kalp = 2.
2. İşlem: kalp + kare + kare. Kare iki kez geçiyor; değeri de iki kez toplanır.
3. $2 + 8 + 8 = 18$.

B'deki 17, karelerden birinin yerine turuncu etiket konunca ($2 + 8 + 7$); D'deki 19, karelerden birinin yerine üçgen konunca ($2 + 8 + 9$); C'deki 20 ise iki karenin yerine iki üçgen konunca ($2 + 9 + 9$) bulunur. Doğru cevap **A**.

Kelimeyi sembollerle yazmak

Bu sorularda tablo her sembole bir harf verir. Çocuk, verilen kelimeyi harf harf sembole çevirir ve doğru sembol dizisini şıklarda bulur.

ÖRNEK 4

İki harfli kelime

1. SINIF · KOLAY

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

Sembol				
Harf	L	Ğ	E	S

EL



?

A

✓



B



C



1. Tablo: turuncu etiket = L, kalp = Ğ, daire = E, beşgen = S.
2. Kelime EL. İlk harf E: tabloda **daire**. İkinci harf L: **turuncu etiket**.
3. Doğru dizi soldan sağa: daire, turuncu etiket.

B'de aynı iki sembol ters sırada; bu LE olur. C'de daire yerine kalp var; bu ĞL olur. Doğru cevap A.

ÖRNEK 5

Kelimede tekrar eden harf

1. SINIF · ORTA

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

Sembol						
Harf	P	U	Ş	K	L	A

KUŞU



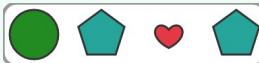
?

A



B

✓



C



1. Tablo: baklava = P, beşgen = U, kalp = Ş, daire = K, turuncu etiket = L, yıldız = A.
2. Kelime KUŞU. Harf harf çevirin: K → daire, U → beşgen, Ş → kalp, U → beşgen.
3. U iki kez geçtiği için **beşgen de iki kez** yazılır: 2. ve 4. sırada.
4. Doğru dizi: daire, beşgen, kalp, beşgen.

A'da ilk iki sembol yer değiştirmiş; bu UKŞU olur. C'de ilk sembol baklava; baklava P harfidir, bu PUŞU olur. Doğru cevap B.

İPUCU

Önce ilk harfe bakın

Şıklar çoğu zaman aynı sembollerin farklı sıralarıdır. Önce yalnızca ilk harfin sembolüne bakıp uymayan şıkları eleyin, sonra ikinci harfe geçin. Bu yöntem uzun kelimelerde de hızlı ve güvenlidir.

Gizli değeri ve tekrar eden kuralı bulmak

Bu sorularda cevap tabloda hazır değildir: ya bir sembolün değeri başka bir işlemde bulunur ya da bir sayı dizisinin kuralı keşfedilip uygulanır.

ÖRNEK 6 Baklavanın değeri kaç?

2. SINIF · ORTA

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\text{Beşgen} = 6 \quad \text{Beşgen} + \text{Baklava} = 14 \quad \rightarrow \quad \text{Baklava} = ?$$

A

8

✓

B

10

C

9

D

7

1. Birinci bilgi: beşgen = 6.
2. İkinci bilgi: beşgen + baklava = 14. Beşgenin yerine 6 koyun: 6 + baklava = 14.
3. 6'ya kaç eklenirse 14 olur? 8. Baklava = 8.

B'deki 10 ile 6 + 10 = 16, C'deki 9 ile 15, D'deki 7 ile 13 olur; hiçbirisi 14 etmez. Doğru cevap A.

ÖRNEK 7**Tekrar eden dört sayı**

3. SINIF · ORTA

Şifreye göre doğru cevap hangisidir? → 3  → 1  → 9  → 6

3 1 9 6 3 1 ?

A
6B
12C
9D
3

1. Tablo: üçgen → 3, kare → 1, kalp → 9, daire → 6.
2. Dizi: 3, 1, 9, 6, 3, 1, ? Sayıların yerine sembolleri koyun: üçgen, kare, kalp, daire, üçgen, kare, ?
3. Tekrar eden parça **3, 1, 9, 6** (üçgen, kare, kalp, daire). İkinci turda 3 ve 1 geldi; sırada **9** var.

A'daki 6, bir sayı atlanınca; D'deki 3, parça erken baştan başlatılınca seçilir. B'deki 12 dizide hiç geçmiyor. Doğru cevap **C**.

İPUCU**Bulduğunuzu geri koyun**

Bulduğunuz değeri işleme geri koyun: baklava = 8 ise 6 + 8 gerçekten 14 ediyor mu? Dizilerde de bulduğunuz sayıyı ekleyip parçanın aynı sırayla tekrarlandığına bakın.

İPUCU**Tabloyu kendiniz kurmanız gereken sorular**

Bazı sorularda solda birkaç kelime, sağda bu kelimelerin sayı kodları verilir. Uygulamadaki bu sorularda kodlar kelimelerle **aynı sıradadır**: kodları soldan sağa, yukarıdan aşağı okuyun; ilk kod ilk kelimenin, ikinci kod ikinci kelimenin kodudur. İlk kelimeyi koduyla **harf harf** eşleştirin (kelime KAR, kod 527 ise K = 5, A = 2, R = 7), bu tablonun öbür kelime-kod çiftlerinde de tuttuğunu kontrol edin, sonra istenen kelimeyi bu tabloyla çevirin.

5 adımda çözüm yöntemi

Her şifreleme sorusunda aynı sırayı izlemek hem hızı hem doğruluğu artırır:

- 1 Tabloyu oku.** Semboller neyi anlatıyor: harf mi, sayı mı? Semboller şekille mi, renkle mi ayrılıyor?
- 2 Soruyu belirle.** Kelime mi şifrelenecek, işlem mi yapılacak, gizli değer mi bulunacak, dizi mi devam edecek?
- 3 Tek tek çevir.** Soldan sağa, sembol sembol; aynı sembol her yerde aynı anlama gelir.
- 4 Hesapla ya da kuralı uygula.** Toplamayı sayılarla yap; bilinmeyeni yerine koyarak bul; tekrar eden parçayı devam ettir.
- 5 Şıkları ele ve kontrol et.** Önce ilk sembole ya da sayıya bak, sonra gerisine; cevabını işleme geri koy.

İPUCU

Kendi tablonuzu yazın

Tablodaki semboller küçük ya da çoksa, kâğıda sembolü ve anlamını yan yana yazmak (kalp = Ş, beşgen = U ...) karıştırmayı azaltır. Bulunan yeni değerler de bu listeye eklenir.

Çeldirici tuzakları ve sık yapılan hatalar

Yanlış şıklar rastgele değildir; çoğu belirli bir hatayı yakalamak için hazırlanır. En sık karşılaşılanlar:

- **Sırayı karıştırmak:** Doğru sembolleri seçip yerlerini değiştirmek (EL yerine LE).
- **Komşu sembolü okumak:** Tabloda yan yana duran iki sembolün anlamlarını karıştırmak.
- **Rengi gözden kaçırmak:** Aynı şekildeki iki farklı renkli sembolü aynı sanmak.
- **Ters çevrilmiş sembol:** Yönü değişmiş sembolü doğru sanmak.
- **Tekrarı unutmak:** İki kez geçen harfi ya da sembolü bir kez yazmak ya da bir kez toplamak.
- **Görünen sayıyı cevap sanmak:** Tablodaki bir değeri ya da işlemdeki bir sayıyı çözmeden seçmek.
- **Diziyi yanlış yerden başlatmak:** Tekrar eden parçayı erken bitirip baştan saymak.

VELİYE NOT

Velilere öneri

Çocuğunuz yanlış bir şık seçtiğinde “**Bu şık hangi harfi (ya da sayıyı) yanlış çevirmiş?**” diye birlikte bakın. Yanlış şıkın nereden geldiğini bulan çocuk, tabloyu okumayı gerçekten öğrenmiş demektir.

Evde nasıl çalışılır?

Şifreleme, çocukların en çok eğlendiği konulardandır; çünkü evde kendi gizli alfabenizi kurabilirsiniz.

- **Gizli alfabe:** Birlikte 5-6 harf için sembol seçin (yıldız = A, kalp = N ...) ve tabloyu bir kartona yazın. Birbirinize sembollerle kısa kelimeler (ANNE, BABA, EV) yazıp çözün.
- **Renk kodu:** Renkli legolara ya da boncuklara sayı değeri verin (kırmızı = 2, mavi = 5). Çocuk bir sıra boncuğun toplamını bulsun.
- **Gizli değer oyunu:** “Mavi = 5, mavi + sarı = 9. Sarı kaç?” gibi soruları gerçek boncuklarla kurun; önce tahmin, sonra sayarak kontrol.
- **Tekrar eden desen:** Boncukları bir kurala göre dizin (kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi ...); çocuk sıradakini bulsun, sonra kendisi bir desen kursun.
- **Süre:** Haftada birkaç kez 10-15 dakika yeterli. Kısa ve düzenli çalışma, uzun ve seyrek çalışmadan daha etkilidir.

VELİYE NOT

Soru sorarak yönlendirin

“Bu sembol tabloda nerede?”, “Bu harf kelimedede kaç kez geçiyor?”, “Hangi parça tekrar ediyor?” gibi sorular, çocuğun kuralı kendisinin bulmasını sağlar. Cevabı söylemek yerine tabloyu birlikte okuyun.

Alıştırmalar

Aşağıdaki 8 soruyu çocuğunuzla birlikte çözün. Her sorunun altındaki düğmeyle cevabı ve kısa açıklamasını görebilirsiniz.

ALİŞTİRMA 1

1. SINIF · KOLAY

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

Sembol	■	◆	●	★
Harf	C	E	R	V

EV → ?

A



B



C



ALİŞTİRMA 2

1. SINIF · KOLAY

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\text{Yellow Circle} = 5 \quad \text{Purple Circle} = 3 \quad \text{Red Circle} = 4$$

$$\text{Red Circle} + \text{Purple Circle} = ?$$

A

8

B

7

C

6

ALIŞTIRMA 3

1. SINIF · KOLAY

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\heartsuit = 2 \quad \heartsuit + \star = 7 \quad \rightarrow \star = ?$$

A

4

B

5

C

6

ALIŞTIRMA 5

2. SINIF · ZOR

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\bullet = 7 \quad \star = 3 \quad \blacksquare = 6 \quad \blacktriangle = 9$$

$$\bullet + \bullet + \blacktriangle = ?$$

A

22

B

25

C

24

D

23

ALIŞTIRMA 7

3. SINIF · ZOR

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\bullet = 2 \quad \bullet = 9 \quad \bullet = 4 \quad \bullet = 10 \quad \bullet = 7$$

$$\bullet + \bullet + \bullet = ?$$

A

23

B

21

C

20

D

22

ALIŞTIRMA 4

1. SINIF · KOLAY

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\blacklozenge \rightarrow 9 \quad \heartsuit \rightarrow 1 \quad \star \rightarrow 2$$

$$9 \quad 1 \quad 2 \quad 9 \quad 1 \quad ?$$

A

2

B

9

C

1

ALIŞTIRMA 6

2. SINIF · ORTA

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\blacklozenge \rightarrow 5 \quad \blacklozenge \rightarrow 1 \quad \blacktriangle \rightarrow 2 \quad \heartsuit \rightarrow 9$$

$$5 \quad 1 \quad 2 \quad 9 \quad 5 \quad 1 \quad ?$$

A

2

B

5

C

9

D

13

ALIŞTIRMA 8

3. SINIF · ZOR

Şifreye göre doğru cevap hangisidir?

$$\heartsuit = 8 \quad \heartsuit + \star = 17 \quad \rightarrow \star = ?$$

A

8

B

9

C

10

D

11

Cevap anahtarı

1. **Alıştırma 1: A.** Tabloda E baklava, V yıldız. EV kelimesi soldan sağa baklava, yıldız diye yazılır.
2. **Alıştırma 2: B.** Pembe daire 4, mor daire 3: $4 + 3 = 7$.
3. **Alıştırma 3: B.** Kalp = 2. Kalp + yıldız = 7 olduğuna göre $2 + \text{yıldız} = 7$, yani yıldız = 5.
4. **Alıştırma 4: A.** Dizide 9, 1, 2 parçası tekrar ediyor (baklava, kalp, yıldız). 9 ve 1'den sonra 2 gelir.
5. **Alıştırma 5: D.** Daire 7, üçgen 9. İşlemde iki daire ve bir üçgen var: $7 + 7 + 9 = 23$.
6. **Alıştırma 6: A.** Tekrar eden parça 5, 1, 2, 9 (turuncu etiket, baklava, üçgen, kalp). İkinci turda 5 ve 1 geldi; sırada 2 var.
7. **Alıştırma 7: B.** Sarı daire 2, mor 9, mavi 10: $2 + 9 + 10 = 21$. Tablodaki beş renk birbirine karıştırılmamalı.
8. **Alıştırma 8: B.** Beşgen = 8. Beşgen + yıldız = 17 olduğuna göre $8 + \text{yıldız} = 17$, yani yıldız = 9.

Bu ders notu ücretsizdir; paylaşabilir ve çoğaltabilirsiniz. Güncel sürüm ve daha fazla konu: bilsemnova.com/konu-anlatimlari